



**TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Homepage-artikel: <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/>



MODIFIKASI MESIN PENGEBUR TANAH

Heru Mitagi¹⁾, Togar PO Sianipar²⁾, Zulkarnain Fatoni³⁾
Program Studi D III Teknik Mesin Universitas Tridinanti, Palembang

Email : h2068052@gmail.com¹⁾ togar@univ-tridinanti.ac.id²⁾, zulkarnain_fatoni@univ-tridinanti.ac.id³⁾

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
dd/mm/yy

Revised:
dd/mm/yy

Accepted:
dd/mm/yy

Print-Published:
dd/mm/yy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memodifikasi mesin pengembur tanah untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan pertanian skala kecil. Permasalahan utama pada mesin pengembur konvensional adalah konsumsi bahan bakar tinggi, kedalaman gembur tidak seragam, dan kurang ergonomis bagi petani. Modifikasi dilakukan pada rangka depan, mesin, mata pisau, dan sistem penggerak dengan merancang ulang menggunakan analisis beban dan mempertimbangkan aspek teknis, ergonomis, serta biaya produksi. Metode penelitian menggunakan eksperimen dengan variabel bebas kecepatan mata pisau 1:14 dari kecepatan mesin dan sudut mata pisau 30° untuk mendapatkan kedalaman gemburan tanah 8 mm dengan daya 7 HP. Variabel terikat yang diukur meliputi kedalaman gembur, kebutuhan daya, dan waktu kerja. Pengujian lapangan dilakukan pada lahan kering berbatu dan berakar seluas 1 x 2 m². Hasil modifikasi menunjukkan mesin mampu bekerja dengan stabil pada kondisi tanah keras. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menggemburkan lahan uji seluas 2 m² adalah 15 detik. Modifikasi sudut mata pisau 30° terbukti efektif menghasilkan kedalaman gembur 8 mm secara konsisten pada putaran mesin yang digunakan. Penyesuaian rasio kecepatan mata pisau 1:14 terhadap mesin membuat penyaluran daya lebih optimal untuk kondisi tanah berbatu tanpa membebani mesin 7 HP. Secara ergonomis, perubahan pada rangka depan dan sistem penggerak membuat manuver alat lebih mudah dikendalikan operator pada lahan sempit. Disimpulkan bahwa mesin hasil modifikasi lebih efisien dan mampu bekerja pada lahan kering berbatu dengan hasil gemburan yang seragam, sehingga layak secara teknis untuk diterapkan pada pertanian skala kecil.

Kata kunci: modifikasi, mesin pengembur tanah, sudut mata pisau, lahan kering, pertanian

ABSTRACT

This study aims to modify a soil tiller machine to improve the efficiency of small-scale agricultural land cultivation. The main problems with conventional tillers are high fuel consumption, inconsistent tilling depth, and poor ergonomics for farmers. Modifications were made to the front frame, engine, blades, and drive system by redesigning them through load analysis while considering technical, ergonomic, and production cost aspects. The research used an experimental method with independent

variables of blade speed at a 1:14 ratio to engine speed and a blade angle of 30° to achieve a tilling depth of 8 mm using 7 HP of power. The dependent variables measured were tilling depth, power requirement, and working time. Field tests were conducted on dry, rocky, and rooted soil covering an area of 1 x 2 m². The modification results showed that the machine could operate stably in hard soil conditions. The average time required to till the 2 m² test plot was 15 seconds. The 30° blade angle modification proved effective in consistently producing an 8 mm tilling depth at the engine speed used. The adjustment of the blade speed ratio to 1:14 of the engine speed optimized power delivery for rocky soil conditions without overloading the 7 HP engine. Ergonomically, changes to the front frame and drive system made the equipment easier for the operator to maneuver on narrow land. It is concluded that the modified machine is more efficient and capable of working on dry rocky land with uniform tilling results, making it technically feasible for small-scale agriculture.

Keywords: modification, soil tiller, blade angle, dry land, agriculture

1. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam menyediakan bahan pangan negara. Selain menjadi sumber utama pangan bagi masyarakat, pertanian juga membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga walaupun sudah alat bantu sudah berbasis mesin akan tetapi pertanian juga membutuhkan tenaga kerja manual, Pertanian juga berkontribusi dalam penyediaan bahan baku perusahaan, impor/ekspor ke negara negara lain. Dalam menghadapi tantangan global seperti pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan keterbatasan lahan produktif, sektor pertanian dituntut untuk terus berinovasi guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Salah satu pendekatan strategis untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui modernisasi alat dan metode pertanian. Transformasi dari teknik pertanian tradisional menuju sistem pertanian berbasis teknologi atau smart farming telah menjadi agenda penting dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Modernisasi ini meliputi pengenalan berbagai alat bantu pertanian, mulai dari traktor, alat pemanen, sistem irigasi otomatis, hingga alat pengebur tanah yang sangat berperan dalam kegiatan awal pengolahan lahan.

Alat pengebur tanah merupakan komponen vital dalam kegiatan pertanian yang berhubungan dengan persiapan media tanam. Fungsinya terutama untuk mengeburkan tanah, alat pengebur tanah dapat berbentuk manual maupun bermesin. Alat manual umumnya yang di gunakan adalah cangkul, namun untuk lahan yang luas

cangkul memakan banyak tenaga. sedangkan alat pengebur bermesin bisa digunakan di lahan skala besar karena mampu menghemat waktu dan tenaga.

Adapun mesin pengebur tanah yang di buat oleh Arman Asmara (2021). Masi memiliki kekurangan yaitu pada tenaga mesin yang kurang baik, sehingga memerlukan rpm tinggi untuk bisa memutar mata pisau pengebur tanah nya, serta berat tumpuan mesin tepat di tengah tengah dan membuat daya cengkram mata pisau pengebur tanah tidak begitu bagus.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Mesin Pengebur Tanah

Mesin pengebur tanah merupakan alat bantu kerja petani dalam pengolahan tanah sebelum melakukan penanaman bibit tanaman. Pengebur tanah adalah alat atau mesin yang di gunakan untuk mengeburkan atau membalikan tanah agar menjadi lunak, Mesin pengebur tanah merupakan alat pengebur tanah yang berbasis mesin seperti namanya “mesin pengebur tanah”.

Mesin pengebur tanah merupakan alat pengganti berbasis mesin untuk mengurangi kerja manual yang memakan banyak tenaga, seperti perusahaan perusahaan pertanian yang sudah menggunakan traktor sebagai alat pengolah tanah.



Gambar 2.1 Mesin Pengebur Tanah

Dari penjelasan di atas, mesin pengebur tanah merupakan alat bantu pertanian untuk melunakan tanah sebelum melakukan penanaman.

2.2 Komponen Komponen Mesin Pengebur Tanah

Di dapat dari data mesin pengebur tanah sebelumnya, mesin pengebur tanah yang di buat oleh Arman Asmara (2021).komponen mesin pengebur tanah yaitu:

1. Motor penggerak (bahan bakar bensin)
2. Gear sistem transmisi
3. Poros penggerak utama
4. mPoros penggerak mata pengebur
5. Rangka
6. Mata pisau
7. Tali gas
8. Roda

Dari mesin pengebur tanah yang di buat oleh Arman Asmara (2021). Memiliki delapan (8) komponen, dengan komponen utama yaitu Mesin,Rangka, sistem penggerak, dan mata pisau. Dan komponen lain nya hanya komponen pendukung tergantung penggerak apa yang di gunakan (motor listrik/ motor bensin). Berhubungan dengan penyelesaian tugas proyek akhir ini, di dapatlah ide penyempurnaan mesin pengebur tanah yang sebelumnya di buat oleh Arman Asmara (2021), dengan merubah atau memodifikasi sistem penggerak, mesin, dan tata letak mesin.

2.3 Prinsip Kerja Mesin Pengebur

Tanah Prinsip kerja yang di jelaskan oleh Awan Asmara (2021), ialah di mana mesin penggerak utama (mesin pembakaran dalam) memutar poros utama yang terhubung ke poros

pisau pencacah melalui komponen gear, dan memutar poros mata pisau yang mencacah tanah. Prinsip kerja mesin pengebur tanah yang akan di modifikasi adalah sebagai berikut:

Mesin utama di letak di tengah tengah rangka dan gearbok di letakan bagian ujung rangka agar menambah berat dan tekanan di depan sehinga bisa menekan mata pisau lebih dalam dan sistwm penggerak yang akan di modifikasi adalah mesin memutar rantai dan rantai akan memutar poros output gear bok dan akan di teruskan ke batang ulir yang akan memutar poros mata pisau. Dari kedua cara kerja itu pada dasarnya memiliki cara kerja yang sama yaitu menggunakan mesin bahan bakar sebagai penggerak utama yang akan memutar rante/gearbok atau poros penghubung dan di salurkan ke poros mata pisau pencacah tanah.

2.4 Dasar Dasar Modifikasi Mesin Pengebur Tanah

Dalam memodifikasi mesin pengebur tanah,tentunya ada dasar perhitungan sebagai berikut:

2.4.1 kekuatan las

Sambungan las merupakan bagian yang tetap, sambungan las yang baik tergantung pada material yang di las, bahan elektroda, dan cara pengelasanya. Adapun jenis jenis sambungan las yaitu

- sambungan tumpul
- sambungan sudut (corner joint)
- sambungan tumpang (lap joint)
- sambungan T (T joint)
- Dan sambungan sisi (edge joint)

$$F=S \times A$$

F = panjang las

S = tegangan izin material las (N/mm²)

A = Luas efektif lasan (mm²)

A = L x 0,707 x a

L = Panjang las

A = ukuran kaki las pada weld

2.4.2 Sistem Transmisi

Sistem transmisi menggunakan rante dan gearbok serta gigi cacing, dimana mesin memutar rante dan gear lalu gaya yang di dikeluarkan oleh

mesin akan masuk ke dalam gearbok dan akan di keluarkan ke batang ulir yang terhubung ke gigi cacing yang akan memutar poros mata pisau. Transmisi rante dan gearbok ini memiliki keunggulan di mana bisa mentransmisikan daya torsi yang besar dan tidak mudah slip di karenakan gigi gigi yang berkaitan satu sama lain. Ketka ingin menaikkan torsi atau topsped cukup mengganti gear yang terhubung di poros mesin menjadi lebih besar (topsped) ataupun menjadi lebih kecil (torsi). Maka dari itu di dapatkan lah kombinasi yang akan menaikkan torsi walaupun rpm mesin rendah. Begitupun sebaliknya jika pully dari mesin penggerak lebih besar makan torsi yang di dapatkan akan lebih kecil tetapi rpm bisa meningkat.

Gear bok, gear, dan chain/rantai yang di gunakan:

- Gear bok



Gambar 2.4.4 gearbok

- gear



Gambar 2.4.5 gear

Chain/ rantai



Gambar 2.4.6 chain/rantai

Adapun kelebihan menggunakan rantai ialah:

- a. Mampu mentransmisikan daya yang lebih besar
- b. Torsi dan kecepatan bisa di atur dengan mengubah ger penggerak dan gear yang di gerakan pada gearbok
- c. Daya tahan lama ketika terkena kotoran

Adapun kekurangan menggunakan rante:

- a. Mudah kering ketika terkena lumpur



Gambar 2.4.7 gear dan rante penghubung

Rumus menghitung gear penggerak dan yang di gerakan:

$$\text{Rasio gear} = \frac{T \text{ belakang}}{T \text{ depan}}$$

Rumus Menghitung gaya tarik rantai:

$$F = \frac{T}{r}$$

- F = Gaya tarik rantai (newton)
- T = torsi (nm)
- r = jari jari (meter)

1.1.1 Pemilihan Motor

Motor yang merupakan salah satu bagian utama sistem penggeraknya tentu harus memiliki daya yang cukup kuat.maka sangat penting untuk melakukan perubahan motor dari yang sebelumnya.

Untuk menghitung daya motor di dunakan rumus:

$$P=\frac{2\pi nT}{60}$$

- P Adalah daya
- n kecepatan putaran mesin
- T adalah torsi
- $2\pi/60$ adalah konversi dari rpm ke radian per detik

III METODE KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan memodifikasi mesin pengebur tanah bertepatan di bengkel pribadi rumah.

3.1.1 Waktu

Waktu memodifikasi alat pengebur tanah yaitu pada bulan September 2025 sampai Desember 2026.

3.2 Alat dan Bahan yang di gunakan

Adapun alat dan bahan yang di gunakan dalam memodifikasi alat pengebur tanah adalah sebagai berikut.

3.2.1 Alat yang di gunakan

1. Mesin las
2. Gerinda
3. Bor tangan
4. Meteran
5. Siku siku
6. Hand tools
7. Apd

3.2.2 Bahan yang di gunakan

1. Cat dan Tiner
2. Elektroda
3. Ger 14 T
4. Gear bok
5. Chain/rantai
6. Pipa besi
7. Plat Besi
8. Dempul

3.1.1 bagian bagian komponen mesin pengebur tanah

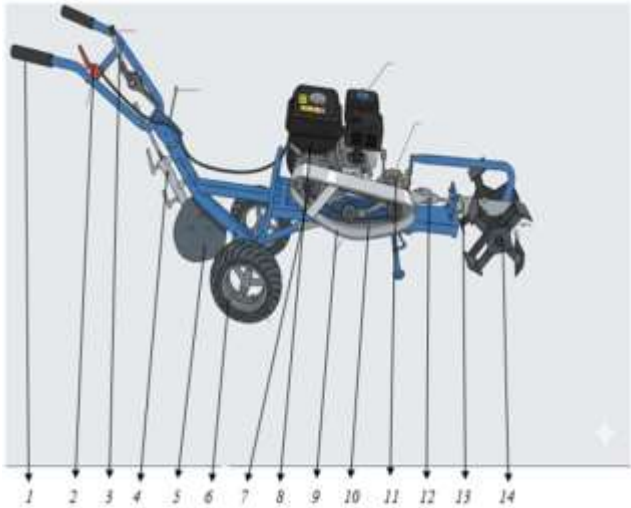


Table 3.1 nam nama bagian mesin pengebr tanah

N0	Nama komponen	Pungsi
1	Stang kemudi	Sebagai tempat pegagangan pengendali mesin pengebur tanaah
2	Tuas gas	Sebagai pengatur besar kecil gas mesin
3	Tuas tunjang	Sebagai tuas naik turun tunjang mesin
4	As piringan	Sebagai pengatur tinggi rendahnya piringan pembuat parit
5	Piringan parit	Sebagai pembuat parit setelah tanah di gemburkan
6	Roda	Sebagai penompang seluruh berat mesin dan mempermudah pergeraknya
7	Gear	Sebagai penerus putaram mesin ke chain/raantai
8	Mesin (raizentek)	sebagai penggerak utama
9	Penutup rante	Pelinung rante ari percikan tanah
10	Chain/rantai	Sebagai penerus gerakan dari poros engkol ke gearbok
11	Gearbok	Sebagai penerus atau pengubah arah putaran dari mesin ke poros mata pisau
12	Kopel	Sebagai penyambung gaya dari gearbok ke as mata ulir
13	Rumah gearbok	Sebagai penompang as mata ullr dan poros mata pisau
14	Mata pisau	Dsebagai bagian yang bersentuhan dengan tanah untuk mengebur tanah

3.3 Langkah Kerja dan Prosedur Pembuatan

Untuk merancang atau memodifikasi mesin pengebur tanah maka akan di lakukan prosedur kegiatan yang terdiri atas beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang maksimal, Yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Tahap perancangan

Pembuatan desain atau gambar rancangan komponen yang akan di modifikasi. Pembuatan gambar menggunakan aplikasi Autodesk 2010.

Setelah melakukan tahap perancangan, tahap berikutnya ialah pengadaan bahan dan pembuatan komponen yang diperlukan.

Adapun tahap pembuatan komponen akan di jelaskan dalam tabel di bawah ini:

1. Menyambung plat dudukan mesin pada rangka utama menggunakan mesin las
 2. Memasang mesin pada dudukan yang sudah di pasang menggunakan baut M12
 3. Memasang gearbok pada dudukan dengan but M12
 4. Menyambung sistem penggerak rante dari poros output mesin ke poros input gear bok
 5. Memasang batang ulir untuk meneruskan putaran dari poros output gearbok ke roda gigi cacing yang terhubung ke poros mata pisau
- Memasang t

3.3.2 Tahap Perakitan

Perakitan merupakan proses tahap akhir yang menyatukan semua bagian bagian komponen yang sudah di siapkan dan di modifikasi.

Adapun kegiatan yang di lakukan pada tahap ini antara lain:

1. Menyambung plat dudukan mesin pada rangka utama menggunakan mesin las
2. Memasang mesin pada dudukan yang sudah di pasang menggunakan baut M12
3. Memasang gearbok pada dudukan dengan but M12
4. Menyambung sistem penggerak rante dari poros output mesin ke poros input gear bok
5. Memasang batang ulir untuk meneruskan putaran dari poros output gearbok ke roda gigi cacing yang terhubung ke poros mata pisau

3.4 Langkah Pengujian

Dalam proses tahap pengujian ini adalah tahap terakhir di mana semua komponen yang sudah terpasang dan kinerja mesin pengebur tanah akan di uji agar bisa mengetahui komponen apa yang akan terjadi kegagalan pungsi dan kerjanya. Tahap tahap pengujian:

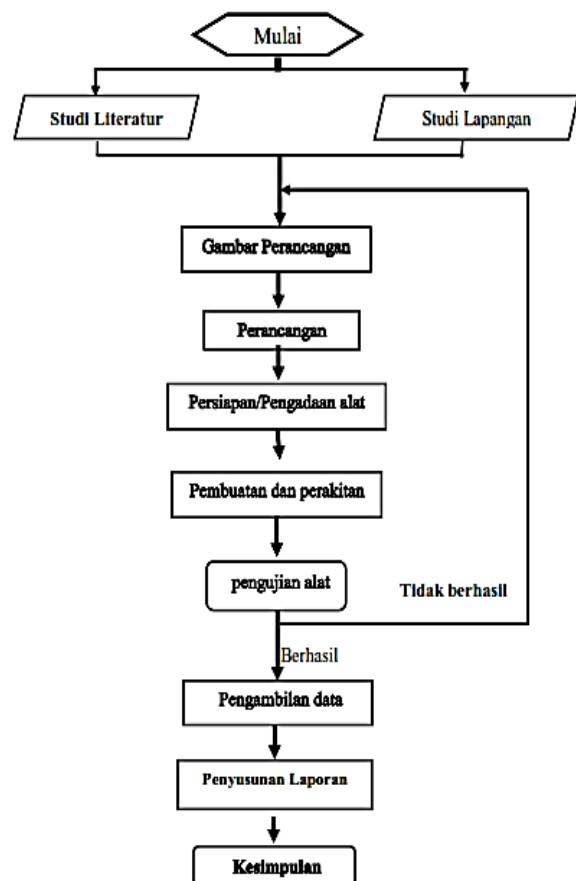
1. Tari tuas tunjang dan nyalakan mesin
2. Posisikan tuas gigi gear bok sesuai arah putaran mata pisau dan tarik gas perlahan dan arahkan mata pisau ke tanah yang akan di uji coba gemburkan
3. Lakukan uji coba pengeburan berulang ulang untuk memastikan mendapat data yang akurat
4. Pengujian selesai mesin di matikan tuas tunjang di tarik
5. Melakukan pengukuran kedalaman, jarak, waktu,dan kecepatan pengeburan tanah untuk mendapatkan presentasi mesin.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari pengujian terseut akan di uji secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran hasil dari pengeburan mesin setelah di modifikasi.

3.6 Diagram Alir

Diagram alir proses memodifikasi mesin pengebur tanah sebagai berikut



IV HASIL DAN DESKRIPSI

4.1 Hasil Modifikasi Dan Perancangan

Setelah melakukan proses rancangan modifikasi pada alat sebelumnya, maka melakukan pembuatan mesin pengebur tanah seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 mesin pengebur tanah modifikasi

4.2 Hasil Pemilihan dan Perancangan

Dalam proses modifikasi ini pembuat sudah melakukan pemilihan bahan bahan pembuatan dan sistem kerjanya.

Pemilihan Sistem Transmisi Gear

Pada proses perencanaan modifikasi ini, sistem penggerak menggunakan rantai, gearbok, roda gigi cacing (worm gear). Rantai sebagai penerus putaran mesin sebesar (N1) 3600 rpm ke gearbok yang setelah itu gearbok akan merubah arah putaranya dan akan di teruskan batang gigi berulir yang akan memutar roda gigi cacing serta poros mata pisau (N2) yang di rencanakan akan lebih lambat dari putaran mesin.



Gambar 4.2.2 sistem penggerak

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengujian sebanyak empat kali di dapatkanlah hasil yang bisa di bandingkan dengan alat sebelum di modifikasi yaitu sebelum di modifikasi memerlukan waktu 57,5 detik/m² untuk lahan 1 x 0,4 m, dan setelah di modif memerlukan waktu 18,75 detik/m² di lahan seluas 2 x 0,4 m. Dapat di lihat perbandingan lahan dan waktu pengemburan yang sangat signifikan yaitu selisih waktu 38,3 detik di lahan yang lebih luas.

Maka di simpulkan bahwa mesin pengembur tanah yang sudah di modifikasi memiliki efisiensi yang lebih baik dari sebelum di modifikasi.

5.2 Saran

Adapun saran sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan pengeburan pastikan area yang pertama kontak dengan mata pisau bebas bebatuan.
2. alat ini masi bisa di up lagi ke dimensi yang lebih besar dan tenaga yang lebih besar pula

. DAFTAR PUSTAKA

- I Dewa dkk. 2019. Pengenalan dan Demontrasi Penggunaan Traktor pada Krama Subak Desa Adat Anggabaya. Jurnal Ilmiah Populer Ipteks (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) 1(2): 1–6 (<http://widyabhakti.stikom-bali.ac.id> diakses 15 Oktober 2022)
- Julianto, Pramdia Arhando. 2017. “Negara Agraris, Mengapa Harga Pangan Di Indonesia Rawan Bergejolak?” Kompas (1) : 2–4
- KBBI. 2019. Bajak Tanah (Online), (<https://kbbi.web.id/bajak> diakses 19 Oktober 2022)
- Heru Mitagi 2022. “Pembuatan Mesin penggembur Tanah untuk lahan pertanian”. Tugas Akhir Palembang: Program Studi D-3 Teknik Mesin Universitas Tridinanti Palembang.
- Kyokatsu, Sularso. 1979. Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Khaidir, Andi Muh. dkk. 2021. “Pembuatan Mesin penggembur Tanah untuk Lahan Kering”. Tugas Akhir. Makassar: Program Studi D-3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Sembiring. 1998. Mesin Peralatan. Tugas Akhir. Medan: Departemen Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara.

Wikipedia. 2020. “Bajak.”
<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plough>.

Mekanik dengan Penggerak Motor Bakar. Tugas Akhir. Palembang: Program Studi Teknik Mesin Universitas Tridinanti Palembang.